

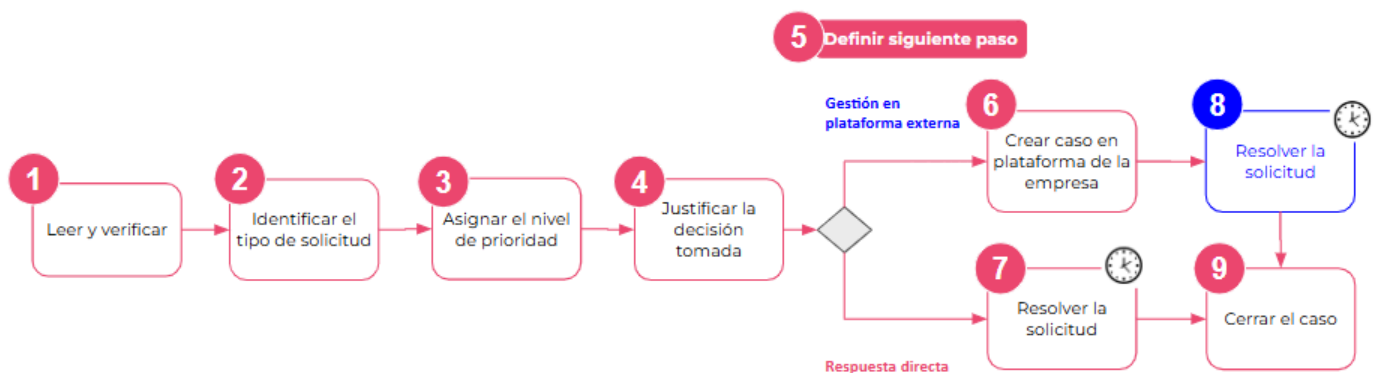
PROFESIONAL SENIOR IA

CASO DE PRUEBA

Contexto

Una empresa BPO presta servicios de gestión de solicitudes para múltiples compañías (clientes corporativos).

Actualmente opera para **4 compañías diferentes**, cada una con su propio tipo de solicitudes y reglas operativas. Las solicitudes ingresan como texto libre a través de un canal digital (formulario) y son revisadas manualmente por analistas del BPO (color rosado) o funcionarios de la empresa (color azul).



Cuando llega una solicitud, el analista del BPO hace las siguientes actividades:

1. **Leer y verificar** : Lee el texto y verifica que tenga información mínima (ej. qué pasó, cuándo, qué necesita el usuario). En los casos en que la solicitud no cuenta con la información mínima para ser gestionada el caso es cerrado de manera inmediata con justificación "Información incompleta o faltante"
2. **Identificar tipo** : Clasifica la solicitud en una categoría operativa.
3. **Asignar prioridad** : Asigna prioridad (Alta/Media/Baja) para definir tiempos de respuesta.
4. **Justificar** : Redacta una breve justificación de la prioridad asignada incorporando información de la solicitud.
5. **Definir el siguiente paso**: el analista debe decidir el siguiente paso el cual puede ser gestión externa o respuesta directa. Por lo general al firmar un contrato con cada cliente se definen unas delegaciones , es decir qué casos pueden ser gestionados directamente por el BPO y cuáles deben ser gestionados por personal propio de la empresa debido a la complejidad del caso o la importancia del cliente.
6. **Requiere gestión externa**: el analista debe crear el caso en la plataforma de atención de clientes de la empresa (cada empresa puede tener una plataforma distinta) , el caso permanecerá con estado "pendiente" y justificación hasta que sea solucionado por la

empresa. Una vez este caso sea resuelto por la empresa, se recibe una notificación para qué el BPO proceda a cerrar el caso con el motivo indicado por el analista de la empresa.

7. **Respuesta directa :** En los casos que no requieren gestión especializada (ejemplo consultas informativas o solicitudes administrativas) el analista del BPO procede a responder directamente usando una plantilla y registrar el cierre del caso indicando el motivo.

En todos los casos es responsabilidad del BPO cerrar los casos.

Escenario de crecimiento del negocio

En los próximos meses:

- Se incorporarán nuevas compañías clientes.
- Las categorías pueden variar por compañía.
- Las reglas de prioridad pueden cambiar por cliente.
- Algunos clientes podrían proporcionar servicios externos para determinar prioridad.
- El volumen de solicitudes podría aumentar significativamente.

Tenga en cuenta los escenarios de crecimiento al momento de diseñar el servicio

Objetivo:

Debido al crecimiento del negocio, la empresa desea construir un **servicio transversal de Inteligencia Artificial** que permita automatizar los **pasos 1 al 6** de este proceso (ver diagrama). Su objetivo es diseñar e implementar ese microservicio.

Requerimientos funcionales:

1. El micro servicio debe recibir solicitudes via API REST.
2. Validar que la solicitud contenga la información mínima necesaria.
3. Clasificar la solicitud.
4. Asignar un nivel de prioridad
5. Determine el siguiente paso.
 - **"GESTION_EXTERNA"** Si el caso requiere gestión externa por parte de la empresa
 - **"RESPUESTA_DIRECTA"** Si no requiere atención externa, no es necesario resolver el caso.
 - **"CIERRE_POR_INFORMACION_INSUFICIENTE"** Si no hay datos suficientes..
6. Simule dentro del código los siguientes pasos
 - Crear el caso en una plataforma externa (retornando un id ficticio para el caso en la plataforma del cliente).

Ejemplo del INPUT del microservicio

```
{
  "compania": "GASES DEL ORINOCO",
  "solicitud_id": "REQ-001",
  "solicitud_descripcion": "Mi nombre es Juana y mi numero de cédula es 102045678 . Solicito una revision urgente porque la estufa qué compre hace 2 semanas con la empresa presenta fallas (no está haciendo contacto con la llave del gas) ",
}
```

Ejemplo del OUTPUT del microservicio

```
{
  "compania": "GASES DEL ORINOCO",
  "solicitud_id": "REQ-001",
  "Solicitud_fecha": "2026-02-06",
  "solicitud_tipo": "Incidente técnico",
  "solicitud_prioridad": "Alta",
  "solicitud_id_cliente": "CC",
  "solicitud_tipo_id_cliente": "102045678",
  "solicitud_id_plataforma_externa": "ID123456789",
  "proximo_paso": "GESTIÓN EXTERNA",
  "justificacion": "Se detecta falla técnica en estufa de gas que requiere intervención presencial (delegacion externa).",
  "estado": "pendiente",
}
```

La solución debe poder ser ejecutada localmente (NO ES NECESARIO DESPLEGAR EN AMBIENTE CLOUD). Puede utilizar el proveedor de modelo que considere adecuado. En caso de utilizar un proveedor externo, asegúrese de utilizar variables de entorno y documentar qué variables se deben configurar para la ejecución en entorno local. Si requiere un proveedor de LLM gratuito para pruebas, puede utilizar Groq (<https://console.groq.com/keys>) u otro proveedor similar.

Procure separar funcionalidades. Asegúrese de qué su solución permite: incorporar nuevas las empresas, agregar nuevas categorías, cambiar reglas de prioridad por empresa e integrarse a diferentes plataformas (para la creación de casos externos).

Puede utilizar la estrategia de IA que considere adecuada (modelo clásico, LLM, reglas, enfoque híbrido, etc.), **pero deberá justificar su elección en el documento técnico.**

Tareas a Desarrollar:

ENTREGABLE 1 REPOSITORIO GIT

Su trabajo consiste en entregar el repositorio en GIT que genera un microservicio que se pueda ejecutar localmente (no es necesario desplegar en ambiente cloud) . El repositorio debe ser público y deberá entregar la URL del repositorio.

El repositorio debe incluir : código fuente completo, instrucciones para ejecución en local.

ENTREGABLE 2 DOCUMENTO TÉCNICO

Documento en donde explique la arquitectura propuesta, componentes y responsabilidades (cuales están desacoplados y cuáles no). Porque esa arquitectura soportaría el crecimiento en número de clientes y categorías.

Cual sería su propuesta para desplegar la solución en un ambiente cloud (qué componentes utilizar).

Entrega

La entrega deberá realizarse por correo electrónico a las siguientes direcciones catalina.melo.suarez@segurosbolivar.com y ivonne.leguizamo@segurosbolivar.com

- **Formato:** Incluya en el correo la **URL del repositorio y Documento técnico en formato pdf.**
Asegúrese de que el repositorio sea público (podrá ponerlo privado al cabo de 10 días).
- **Extensión máxima Documento:** 3-4 páginas.
- **Fecha límite:** Lunes 16 de febrero 9:00 am. **Entregas posteriores serán descalificadas automáticamente.**

Criterios de Evaluación

Se evaluará la prueba en función de los siguientes aspectos:

Criterio		Peso
Diseño de arquitectura	Separación clara de responsabilidades. Facilidad para evolucionar el sistema a futuro. Capacidad de explicar decisiones de arquitectura tomadas.	30%
Escalabilidad y adaptabilidad	Soporta crecimiento en número de compañías permite agregar nuevas categorías o reglas sin modificar múltiples partes del código	30%
Calidad del código	Organización y legibilidad del código Buenas practicas.	25%
Documento técnico y razonamiento	Capacidad para justificar decisiones. Estrategia de despliegue en cloud.	15%

Bonos adicionales (Puntos extra en la evaluación)

Manejo de errores (+4%)

- Cómo se pueden manejar errores cuando la plataforma externa falla. Cómo se pueden monitorear esas fallas.
- Cómo se puede evitar la creación de casos duplicados.
- Qué hacer si se recibe una solicitud para una empresa que no está parametrizada.

Personalización de componentes por empresa (+6%)

Se valorará positivamente si la solución contempla:

- Capacidad de integrar servicios externos proporcionados por un cliente: asuma que el cliente "MENSAJERIA DEL VALLE" entrega un microservicio en el cual a partir del *tipo_documento*, *numero_documento_cliente* y *tipo_solicitud* retorna la prioridad del caso.